



Rapport TP 1 : Python

Master : Artificial intelligence & digital computing

Module : Système Distribué Agentique

Réalisé par :

Basma El Boudali

Encadré par :

Pr. Lhoussaine
Daoudi

Année universitaire 2026-2027

Table des matières

1	Exercice 1 – Système de notation pondérée	2
2	Exercice 2 – Analyse d’une équation	3
3	Exercice 3 – Contrôle de saisie et boucles	5
4	Exercice 4 – Traitement des notes	7
5	Exercice 5 – Calcul de la médiane	9
6	Exercice 6 – Configuration d’un système multi-agents	11

Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en pratique les notions fondamentales de la programmation en Python. Nous avons travaillé sur les conversions de types, les structures conditionnelles, les boucles, les fonctions ainsi que les principales structures de données comme les listes, les tuples et les dictionnaires.

1 Exercice 1 – Système de notation pondérée

Question

Écrire un programme permettant de saisir l'identifiant, les notes et les coefficients, puis calculer la moyenne pondérée.

Code

```
1 str = input("saisir l'identifiant de l'etudiant: ")
2 print(str)
3
4 var1 = input("la saisie de la note du tp : ")
5 var1 = float(var1)
6
7 var2 = input("la saisie de la note de l'examen écrit : ")
8 var2 = float(var2)
9
10 print("votre note de tp est :", var1,
11       ", et votre note d'examen écrit est :", var2)
12
13 coef1 = int(float(input("Saisir le coefficient de TP : ")))
14 coef2 = int(float(input("Saisir le coefficient de l'examen écrit : ")))
15
16 moyenne = (var1 * coef1 + var2 * coef2) / (coef1 + coef2)
17
18 print("pour l'etudiant", str,
19       ", la moyenne finale du module est de",
20       moyenne, "/ 20")
```

Résultat

```
str = input("saisir l'identifiant de l'étudiant: ")
print(str)

var1 = input("la saisie de la note du tp : ")
var1 = float(var1)
var2 = input("la saisie de la note de l'examen écrit : ")
var2 = float(var2)

print("votre note de tp est :", var1, ", et votre note d'examen écrit est :", var2)

coef1 = int(float(input("Saisir le coefficient de TP : ")))
coef2 = int(float(input("Saisir le coefficient de l'examen écrit : ")))

moyenne = (var1 * coef1 + var2 * coef2) / (coef1 + coef2)

print("pour l'etudiant",str, ", la moyenne finale du module est de", moyenne, "/ 20")
```

✓ 30.2s Python

bw46567
votre note de tp est : 16.0 , et votre note d'examen écrit est : 18.0
pour l'etudiant bw46567 , la moyenne finale du module est de 17.2 / 20

FIGURE 1 – Résultat de l'exécution de l'exercice 1

2 Exercice 2 – Analyse d'une équation

Question

Analyser une équation $ax^2 + bx + c = 0$ et déterminer le nombre de solutions réelles à l'aide de structures conditionnelles.

Code

```
1 a = float(input("donner a : "))
2 b = float(input("donner b : "))
3 c = float(input("donner c : "))
4 print("l'équation est :", a, "x^2 +", b, "x +", c, "= 0")
5
6 if a == 0:
7     if b == 0:
8         print("equation degeneratee")
9     else:
10        print("equation du premier degre")
11
12    est_second_degre = False
13 else:
14    est_second_degre = True
15
```

```

16 if est_second_degre:
17     delta = b**2 - 4*a*c
18
19     print("le discriminant est :", delta)
20
21     if delta > 0:
22         print("l'equation admet 2 solutions ")
23     elif delta == 0:
24         print("l'equation admet 1 solution ")
25     else:
26         print("l'equation n'admet pas de solution ")

```

Résultat

```

a = float(input("donner a : "))
b = float(input("donner b : "))
c = float(input("donner c : "))
print("l'equation est :", a, "x^2 +", b, "x +", c, "= 0")
if a == 0:
    if b == 0:
        print("equation degeneratee")
    else:
        print("equation du premier degre")

    est_second_degre = False
else:
    est_second_degre = True

if est_second_degre:
    delta = b**2 - 4*a*c

    print("le discriminant est :", delta)

    if delta > 0:
        print("l'equation admet 2 solutions ")
    elif delta == 0:
        print("l'equation admet 1 solution ")
    else:
        print("l'equation n'admet pas de solution ")

```

✓ 4.0s

```

l'equation est : 1.0 x^2 + 2.0 x + -2.0 = 0
le discriminant est : 12.0
l'equation admet 2 solutions

```

FIGURE 2 – Résultat de l'exécution de l'exercice 2

3 Exercice 3 – Contrôle de saisie et boucles

Question

Demander un nombre entier impair et utiliser les boucles `while` et `for` pour contrôler la saisie et afficher les nombres de 0 jusqu'au nombre saisi.

Code

```
1 n = float(input("Veuillez saisir un nombre entier impair : "))
2
3 while n % 2 == 0 or n != int(n):
4     if n != int(n):
5         print("Erreur : Vous avez saisi un nombre d cimal.")
6     else:
7         print(f"Erreur : {int(n)} est un nombre pair.")
8
9     n = float(input("Veuillez r essayer : "))
10
11 n = int(n)
12
13 print(f"Saisie accept e ! Voici les nombres de 0      {n} :")
14
15 for i in range(0, n + 1):
16     print(i)
```

Résultat

```
n = float(input("Veuillez saisir un nombre entier impair : "))
• while n % 2 == 0 or n != int(n):
    if n != int(n):
        print("Erreur : Vous avez saisi un nombre décimal.")
    else:
        print(f"Erreur : {int(n)} est un nombre pair.")
    n = float(input("Veuillez réessayer : "))

n = int(n)

print(f"Saisie acceptée ! Voici les nombres de 0 à {n} :")

for i in range(0, n + 1):
    print(i)
```

✓ 4.3s

Erreur : 4 est un nombre pair.
Erreur : Vous avez saisi un nombre décimal.
Saisie acceptée ! Voici les nombres de 0 à 5 :
0
1
2
3
4
5

FIGURE 3 – Résultat de l'exécution de l'exercice 3

4 Exercice 4 – Traitement des notes

Question

Créer une fonction avec un paramètre par défaut, utiliser `map()` pour augmenter les notes et `zip()` pour associer les étudiants à leurs notes.

Code

```
1 def ajouter_bonus(note, bonus=2):
2     return note + bonus
3
4
5 x = 10
6
7 nouvelle_note = ajouter_bonus(x)
8
9 print("nouvelle note :", nouvelle_note)
10 print("valeur de x :", x)
11
12
13 notes = [12.0, 15.5]
14
15 nouvelles_notes = list(map(ajouter_bonus, notes))
16
17 print("nouvelles notes :", nouvelles_notes)
18
19
20 etudiants = ["Ali", "Sara"]
21
22 for etudiant, note in zip(etudiants, nouvelles_notes):
23     print(etudiant, ":", note)
```

Résultat

```
def ajouter_bonus(note, bonus=2):  
    return note + bonus  
  
x = 10  
nouvelle_note = ajouter_bonus(x)  
  
print("nouvelle note :", nouvelle_note)  
print("valeur de x :", x)  
  
notes = [12.0, 15.5]  
nouvelles_notes = list(map(ajouter_bonus, notes))  
  
print("nouvelles notes :", nouvelles_notes)  
  
etudiants = ["Ali", "Sara"]  
  
for etudiant, note in zip(etudiants, nouvelles_notes):  
    print(etudiant, ":", note)  
✓ 0.0s  
  
nouvelle note : 12  
valeur de x : 10  
nouvelles notes : [14.0, 17.5]  
Ali : 14.0  
Sara : 17.5
```

FIGURE 4 – Résultat de l'exécution de l'exercice 4

5 Exercice 5 – Calcul de la médiane

Question

Saisir des notes dans l'ordre croissant, vérifier leur ordre, puis déterminer la médiane selon que le nombre de notes est pair ou impair.

Code

```
1 n = int(input("donne le nbr de notes : "))
2
3 notes = []
4
5 for i in range(n):
6     note = float(input("Entrez la note : "))
7
8     while len(notes) > 0 and note < notes[-1]:
9         print("Erreur : la note doit etre superieure ou egale a la
10            precedente.")
11         note = float(input("entrez une autre note : "))
12
13     notes.append(note)
14
15 print("les notes sont :", notes)
16
17 if n % 2 == 0:
18     print("le nbr de notes est pair.")
19
20     milieu1 = notes[n // 2 - 1]
21     milieu2 = notes[n // 2]
22
23     mediane = (milieu1 + milieu2) / 2
24
25 else:
26     print("le nbr de notes est impair.")
27
28     mediane = notes[n // 2]
29
30 print("La m diane est :", mediane)
```

Résultat

```
n = int(input("donne le nbr de notes : "))
notes = []

for i in range(n):
    note = float(input("Entrez la note : "))

    while len(notes) > 0 and note < notes[-1]:
        print("Erreur : la note doit etre superieure ou egale a la precedente.")
        note = float(input("entrez une autre note : "))

    notes.append(note)

print("les notes sont :", notes)

if n % 2 == 0:
    print("le nbr de notes est pair.")

    milieu1 = notes[n // 2 - 1]
    milieu2 = notes[n // 2]

    mediane = (milieu1 + milieu2) / 2

else:
    print("le nbr de notes est impair.")

    mediane = notes[n // 2]

print("La médiane est :", mediane)
```

✓ 21.4s

Erreur : la note doit etre superieure ou egale a la precedente.
Erreur : la note doit etre superieure ou egale a la precedente.
les notes sont : [1.0, 5.0, 8.0, 8.0, 15.0]
le nbr de notes est impair.
La médiane est : 8.0

FIGURE 5 – Résultat de l'exécution de l'exercice 5

6 Exercice 6 – Configuration d'un système multi-agents

Question

Créer une configuration contenant un dictionnaire, une liste et des tuples, modifier la température puis afficher le nom de l'outil Calculatrice.

Code

```
1 config_ia = {
2     "agent_recherche": {
3         "modele": "gpt-4",
4         "temperature": 0.2,
5         "outils": [
6             ("WebSearch", "v2.1"),
7             ("Calculatrice", "v1.0")
8         ]
9     }
10 }
11
12 config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5
13
14 print(config_ia["agent_recherche"]["outils"][1][0])
```

Résultat



```
config_ia = {
    "agent_recherche": {
        "modele": "gpt-4",
        "temperature": 0.2,
        "outils": [
            ("WebSearch", "v2.1"),
            ("Calculatrice", "v1.0")
        ]
    }
}

config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5

print(config_ia["agent_recherche"]["outils"][1][0])
```

✓ 0.0s

Calculatrice

FIGURE 6 – Résultat de l'exécution de l'exercice 6

Conclusion

Ce TP nous a permis de mieux comprendre et d'appliquer les bases de Python à travers différents exercices. Les manipulations réalisées nous ont aidés à maîtriser les conversions, les conditions, les boucles, les fonctions et les structures de données.